

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ORIENTADOR

1. Título provisional del proyecto

Diseño de una comunidad energética inteligente para la transición energética rural en el municipio de Popayán, Cauca, mediante eficiencia energética, generación solar, automatización e inteligencia artificial local.

2. Introducción

La transición hacia modelos energéticos más sostenibles requiere soluciones que respondan a las condiciones particulares de cada territorio. En el departamento del Cauca, la diversidad geográfica, la dispersión de las comunidades rurales, las actividades productivas y las diferencias en el acceso y uso de los servicios energéticos generan la necesidad de desarrollar alternativas que combinen eficiencia energética, generación con fuentes renovables, gestión de datos y participación comunitaria.

En este contexto, el **Diplomado en Energía Circular Inteligente 5.0** plantea el desarrollo de soluciones aplicadas a problemáticas territoriales mediante la integración de medición, automatización, energías renovables, economía circular e inteligencia artificial local. El proyecto propuesto se orienta específicamente hacia el diseño de una **comunidad energética inteligente en una zona rural del municipio de Popayán**, buscando integrar generación fotovoltaica, gestión eficiente de la energía, sistemas de medición y automatización, análisis de datos e inteligencia artificial local.

La propuesta toma como punto de partida la necesidad de conocer las condiciones reales de consumo y utilización de la energía antes de establecer una solución tecnológica. Por esta razón, el proyecto contempla inicialmente la construcción de una línea base energética que permita identificar los principales consumos, usos significativos de la energía, oportunidades de ahorro y posibles alternativas de generación renovable.

Posteriormente, se plantea el diseño conceptual de una solución energética que pueda integrar generación solar fotovoltaica, almacenamiento cuando sea técnicamente pertinente, gestión de la demanda, monitoreo mediante sensores y dispositivos de medición, automatización de determinados procesos y herramientas de inteligencia artificial local para apoyar el análisis de la información.

De esta manera, el proyecto no se limita a instalar paneles solares, sino que propone estudiar el sistema energético como un conjunto en el que interactúan las personas, los equipos, los datos, la infraestructura energética y las condiciones territoriales.

3. Contexto y delimitación territorial

El proyecto se ubica inicialmente en el **municipio de Popayán, departamento del Cauca**, con énfasis en una comunidad u organización localizada en la zona rural.

La selección definitiva de la comunidad deberá realizarse durante la etapa inicial del proyecto, teniendo en cuenta la posibilidad de acceder a información sobre consumo energético, características de las

instalaciones, actividades desarrolladas, necesidades de la población y condiciones para implementar o simular la solución.

3.1. Delimitación territorial propuesta

El contexto territorial puede representarse de la siguiente manera:

Colombia



Departamento del Cauca



Municipio de Popayán



Zona rural seleccionada



Comunidad u organización beneficiaria



Sistema energético local



Medición + eficiencia energética + generación solar + automatización + IA local

La delimitación permite que el proyecto tenga un alcance concreto y evite plantear una solución general para todo el departamento. La comunidad seleccionada funcionará como caso de estudio para analizar la viabilidad de una solución de energía inteligente que pueda ser posteriormente adaptada a otros contextos rurales con características similares.

El diplomado reconoce precisamente la diversidad territorial del Cauca y plantea como posibles campos de aplicación las necesidades energéticas rurales, el bombeo, la refrigeración, el procesamiento de alimentos, la conectividad, las instituciones educativas y las cadenas agroindustriales.

4. Situación problemática

En los territorios rurales existen necesidades relacionadas con el acceso, disponibilidad, eficiencia y gestión de la energía que deben analizarse de acuerdo con las características particulares de cada comunidad. El problema no necesariamente corresponde únicamente a la ausencia de energía, sino también a la manera en que esta se consume, administra, monitorea y aprovecha.

El **CONPES 4075 de 2022**, relacionado con la Política de Transición Energética, identifica retos asociados con la eficiencia energética, la cobertura, la digitalización y la disponibilidad de herramientas de información y planificación para los actores territoriales. También reconoce diferencias y necesidades particulares en zonas rurales.

Ante esta situación, una comunidad rural puede presentar dificultades para conocer con precisión:

- cuánto consume de energía;
- cuáles son sus principales equipos consumidores;
- cuáles son sus usos significativos de la energía;
- en qué horarios se concentra el consumo;
- qué pérdidas o consumos innecesarios pueden existir;
- qué posibilidades existen para incorporar generación renovable;
- cómo gestionar la energía generada y consumida;
- qué información debe ser monitoreada para tomar decisiones;
- y cómo mantener una solución energética en el tiempo.

La ausencia de información energética suficientemente estructurada dificulta la toma de decisiones técnicas y puede conducir a implementar soluciones sin conocer previamente las necesidades reales del territorio.

Por esta razón, la propuesta parte de un **diagnóstico energético verificable**, seguido por el diseño de una solución que combine eficiencia, generación renovable, medición, automatización y análisis inteligente de datos.

5. Formulación del problema orientador

Pregunta principal

¿Cómo diseñar una comunidad energética inteligente para una organización o comunidad rural del municipio de Popayán, Cauca, que integre eficiencia energética, generación solar fotovoltaica, medición, automatización e inteligencia artificial local, considerando las condiciones energéticas, territoriales y organizacionales del contexto?

Esta pregunta orienta el proyecto hacia la búsqueda de una solución integral y técnicamente sustentada, evitando reducir el problema exclusivamente a la generación de energía mediante paneles solares.

5.1. Preguntas específicas

Para desarrollar la pregunta principal se plantean los siguientes interrogantes:

1. **¿Cuáles son las características actuales del consumo energético de la comunidad seleccionada y cuáles corresponden a sus usos significativos de la energía?**
2. **¿Qué oportunidades de eficiencia energética pueden identificarse a partir de la construcción de una línea base de consumo y del análisis de los equipos y procesos existentes?**

3. **¿Qué alternativa de generación solar fotovoltaica resulta técnicamente pertinente de acuerdo con las necesidades energéticas identificadas y las condiciones del territorio?**
4. **¿Qué sistema de medición y automatización permitiría obtener información confiable sobre generación, consumo y comportamiento energético?**
5. **¿Cómo puede utilizarse inteligencia artificial local para analizar los datos energéticos, identificar patrones y apoyar la toma de decisiones sin sustituir la validación humana?**
6. **¿Qué modelo básico de operación, mantenimiento, gestión y participación comunitaria permitiría mantener la solución energética en el tiempo?**
7. **¿Qué condiciones técnicas, ambientales, económicas y organizacionales deben considerarse para determinar la viabilidad de la propuesta?**

6. Objetivo general propuesto

Diseñar una propuesta de comunidad energética inteligente para una comunidad rural del municipio de Popayán, Cauca, mediante la integración de eficiencia energética, generación solar fotovoltaica, medición, automatización e inteligencia artificial local, a partir del diagnóstico de las condiciones energéticas y territoriales del contexto seleccionado.

7. Objetivos específicos

1. **Caracterizar** las condiciones energéticas de la comunidad seleccionada mediante la identificación de consumos, equipos, procesos y usos significativos de la energía.
2. **Construir** una línea base energética que permita establecer el comportamiento actual del consumo y determinar oportunidades de mejora en eficiencia energética.
3. **Evaluar** alternativas de generación solar fotovoltaica y, cuando corresponda, almacenamiento energético, considerando las necesidades identificadas y las condiciones del territorio.
4. **Diseñar** una arquitectura básica de medición y automatización para monitorear variables relacionadas con el consumo y la generación de energía.
5. **Proponer** el uso de inteligencia artificial local para el análisis de datos energéticos, identificación de patrones y generación de información útil para la gestión del sistema.
6. **Integrar** los componentes energético, tecnológico y comunitario en una propuesta conceptual de comunidad energética inteligente.
7. **Establecer** criterios básicos de operación, mantenimiento, gestión de datos y sostenibilidad que permitan evaluar la continuidad de la solución propuesta.

8. Justificación

La propuesta se justifica por la necesidad de abordar la transición energética desde una perspectiva integral. El aprovechamiento de fuentes renovables constituye solamente uno de los componentes de una solución energética sostenible. Para que una comunidad pueda gestionar adecuadamente sus recursos, también es necesario conocer sus patrones de consumo, mejorar la eficiencia de sus procesos, disponer de información confiable y desarrollar capacidades para utilizar dicha información.

La **Ley 697 de 2001** establece el uso racional y eficiente de la energía como un asunto de interés social, público y de conveniencia nacional, promoviendo acciones relacionadas con el uso eficiente de los recursos energéticos.

De manera complementaria, el **CONPES 4075 de 2022** plantea la transición energética como un proceso que involucra seguridad energética, conocimiento e innovación, competitividad y eficiencia, además de reducción de emisiones.

La propuesta también se relaciona con el desarrollo de **comunidades energéticas**. El Decreto 2236 de 2023 establece disposiciones relacionadas con la participación de comunidades en actividades de generación, comercialización y uso eficiente de la energía, incluyendo el aprovechamiento de fuentes no convencionales de energía renovable y recursos energéticos distribuidos. Entre sus objetivos se encuentran ampliar la cobertura, mejorar la eficiencia energética, democratizar la energía y descentralizar la generación y el almacenamiento.

Por otra parte, la incorporación de inteligencia artificial responde a la orientación del **CONPES 4144 de 2025**, que reconoce la importancia de desarrollar infraestructura, datos, capacidades, investigación, innovación y mecanismos de adopción responsable de la inteligencia artificial. El documento también identifica desafíos relacionados con privacidad, seguridad, disponibilidad de datos, capacidades territoriales e impactos ambientales.

En consecuencia, la propuesta integra cuatro componentes principales:

Componente	Función dentro del proyecto
Eficiencia energética	Reducir consumos innecesarios y mejorar el desempeño energético.
Energía solar	Incorporar una fuente renovable para atender parte de la demanda identificada.
Medición y automatización	Obtener información y controlar determinadas variables del sistema energético.
Inteligencia artificial local	Analizar datos, reconocer patrones y apoyar decisiones de gestión energética.

Esta integración coincide con el enfoque del diplomado, que propone combinar medición, automatización, energías renovables, economía circular y herramientas de inteligencia artificial aplicadas a situaciones concretas del territorio.

9. Marco normativo relacionado

Norma o política Relación con el proyecto

Ley 697 de 2001	Establece disposiciones relacionadas con el uso racional y eficiente de la energía y promueve acciones orientadas al uso eficiente de los recursos energéticos.
CONPES 4075 de 2022	Orienta la política de transición energética e incorpora elementos relacionados con eficiencia, innovación, digitalización y reducción de emisiones.
Decreto 2236 de 2023	Regula aspectos relacionados con comunidades energéticas, generación, uso eficiente, recursos energéticos distribuidos y fuentes renovables.
CONPES 4144 de 2025	Orienta la política nacional de inteligencia artificial, incluyendo datos, infraestructura, capacidades, adopción, gobernanza y gestión de riesgos.
ISO 50001:2018	Constituye una referencia para estructurar la gestión del desempeño energético y el mejoramiento continuo.
ISO 14040/14044	Aporta referencias para el análisis de aspectos ambientales y de ciclo de vida cuando sean pertinentes para el proyecto.
ISO 14064-1	Puede servir como referencia para la cuantificación y gestión de emisiones de gases de efecto invernadero.

La aplicación específica de requisitos técnicos, eléctricos, de conexión, seguridad, medición y operación deberá verificarse posteriormente según la ubicación definitiva, el tipo de instalación y el alcance técnico que adopte el proyecto.

10. Relación con el Diplomado en Energía Circular Inteligente 5.0

El proyecto se encuentra directamente relacionado con el enfoque del diplomado porque articula varias de sus áreas de formación.

Transición energética y contexto territorial

El proyecto parte de una problemática energética localizada en una comunidad rural del Cauca y busca formular una alternativa acorde con las características del territorio.

Eficiencia energética

La primera etapa de la solución consiste en identificar cómo se utiliza actualmente la energía y establecer oportunidades de mejora mediante una línea base.

Energías renovables y comunidades energéticas

La propuesta contempla la incorporación de generación solar fotovoltaica y el análisis de su integración dentro de una comunidad energética.

Inteligencia artificial, datos y código

La medición del sistema generará datos que podrán utilizarse para identificar patrones de consumo y apoyar decisiones relacionadas con la gestión energética. El diplomado establece que las aplicaciones de IA deben estar respaldadas por datos, cálculos, fuentes y validación humana.

Automatización

Los sistemas de medición y control permitirán pasar de una gestión energética basada únicamente en observación manual a un esquema con información más frecuente y capacidad de seguimiento de variables.

Economía circular

La propuesta puede incorporar criterios de aprovechamiento eficiente de recursos, reducción de desperdicios y evaluación de impactos ambientales asociados con los equipos y tecnologías utilizadas.

11. Propuesta conceptual de solución

La solución propuesta puede estructurarse en cinco niveles:

Nivel 1. Diagnóstico energético

Se recopilará información sobre:

- consumo eléctrico;
- equipos instalados;
- potencia de los equipos;
- horarios de funcionamiento;
- actividades productivas o comunitarias;
- necesidades energéticas;
- posibles pérdidas o consumos innecesarios.

El resultado será una **línea base energética**.

Nivel 2. Eficiencia energética

A partir de la línea base se identificarán acciones como:

- sustitución o mejora de equipos ineficientes;

- optimización de horarios;
- automatización de cargas;
- reducción de consumos innecesarios;
- gestión de iluminación;
- gestión de refrigeración, bombeo u otras cargas relevantes, dependiendo de la comunidad seleccionada.

Nivel 3. Generación solar

Con la información obtenida se dimensionará conceptualmente un sistema fotovoltaico que permita cubrir una parte de la demanda energética.

El tamaño definitivo del sistema no deberá establecerse de manera arbitraria, sino a partir de:

Demanda energética → perfil de consumo → recurso solar → capacidad fotovoltaica → generación estimada → balance energético.

Nivel 4. Medición y automatización

Se plantea implementar o diseñar una arquitectura compuesta por:

Sensores y medidores → adquisición de datos → procesamiento → almacenamiento → visualización → análisis → acciones de control.

Las variables a monitorear dependerán de la instalación seleccionada, pero pueden incluir:

- energía consumida;
- potencia;
- tensión;
- corriente;
- energía generada;
- estado de cargas;
- horarios de consumo;
- variables ambientales cuando sean pertinentes.

Nivel 5. Inteligencia artificial local

La IA se plantea como una herramienta de apoyo y no como sustituto de la toma de decisiones humanas.

Su aplicación podría orientarse hacia:

- identificación de patrones de consumo;
- detección de comportamientos atípicos;
- estimación de demanda;
- identificación de oportunidades de ahorro;
- clasificación de perfiles de consumo;
- generación de alertas;
- apoyo a la programación de determinadas cargas.

La propuesta deberá considerar la calidad de los datos, trazabilidad, protección de información, control de acceso y validación humana, aspectos que forman parte del enfoque del diplomado para el uso responsable de IA.

12. Modelo general del proyecto

El funcionamiento conceptual puede representarse así:

Comunidad rural



Diagnóstico energético



Línea base de consumo



Identificación de usos significativos



Medidas de eficiencia energética



Dimensionamiento solar



Medición y automatización



Generación y almacenamiento de datos



IA local para análisis



Toma de decisiones



Seguimiento y mejora continua

Este flujo permite que cada decisión tecnológica esté sustentada en información obtenida del contexto real.

13. Alcance del proyecto

El proyecto tendrá inicialmente un alcance de **diseño y formulación de una solución tecnológica y energética**, con posibilidad de desarrollar un prototipo o simulación de los componentes principales.

Se contempla:

- caracterización del contexto seleccionado;
- diagnóstico energético;
- construcción de línea base;
- identificación de oportunidades de eficiencia;
- estimación de demanda;
- propuesta de generación solar;
- diseño conceptual de medición;
- diseño de automatización;
- propuesta de procesamiento de datos;
- aplicación de IA local;
- evaluación preliminar de la solución;
- propuesta de operación y mantenimiento;
- análisis de sostenibilidad.

El proyecto podrá incorporar un prototipo funcional a pequeña escala si los recursos, tiempo y disponibilidad de información lo permiten.

14. Limitaciones

Entre las principales limitaciones previstas se encuentran:

1. La disponibilidad y calidad de los datos reales de consumo energético de la comunidad.
2. El acceso físico a la ubicación definitiva.
3. La disponibilidad de equipos de medición.
4. Las condiciones económicas para una implementación completa.

5. La disponibilidad de información sobre infraestructura eléctrica existente.
6. Las restricciones de conectividad que puedan existir en la zona rural.
7. El tiempo disponible para implementar y validar un prototipo.
8. La necesidad de verificar los requisitos técnicos y regulatorios específicos una vez se defina la instalación.

Por lo anterior, el proyecto deberá diferenciar claramente entre **datos medidos, datos suministrados por la comunidad, estimaciones, simulaciones y supuestos de diseño**.

15. Resultado esperado

El resultado principal será una **propuesta de comunidad energética inteligente aplicable a un contexto rural del municipio de Popayán**, sustentada en información energética y territorial.

Se espera obtener:

- diagnóstico energético de la comunidad;
- línea base de consumo;
- identificación de oportunidades de eficiencia;
- propuesta de sistema fotovoltaico;
- arquitectura de medición;
- propuesta de automatización;
- modelo básico de gestión de datos;
- aplicación de inteligencia artificial local;
- esquema conceptual de funcionamiento de la comunidad energética;
- criterios de operación y mantenimiento;
- evaluación preliminar de viabilidad;
- recomendaciones para una eventual implementación.

16. Pertinencia del proyecto

La pertinencia de la propuesta radica en que aborda la transición energética desde una perspectiva interdisciplinaria. En lugar de considerar la energía solar como una solución aislada, el proyecto propone relacionarla con el comportamiento del consumo, la eficiencia energética, la medición, la automatización, los datos y la participación de la comunidad.

De esta manera, la propuesta responde al enfoque del diplomado de formular soluciones aplicadas al territorio mediante la integración de conocimientos de ingeniería, gestión energética, tecnologías digitales e inteligencia artificial. El diplomado establece como propósito desarrollar capacidades para formular, implementar y comunicar soluciones relacionadas con transición energética, eficiencia energética y economía circular mediante medición, automatización y tecnologías de IA aplicadas al contexto del Cauca.

17. Formulación consolidada

A partir de los elementos anteriores, el problema del proyecto puede formularse de la siguiente manera:

En una comunidad rural del municipio de Popayán, Cauca, existe la necesidad de mejorar la gestión y el aprovechamiento de los recursos energéticos mediante una solución que permita conocer el comportamiento del consumo, identificar oportunidades de eficiencia, incorporar generación renovable y utilizar información energética para apoyar la toma de decisiones. Sin embargo, para diseñar una solución adecuada es necesario caracterizar primero las condiciones reales del territorio, establecer una línea base energética y determinar qué combinación de generación solar, medición, automatización e inteligencia artificial local resulta técnicamente pertinente y sostenible. En consecuencia, se plantea el diseño de una comunidad energética inteligente que integre estos componentes de manera articulada y acorde con las condiciones del contexto seleccionado.

Pregunta orientadora definitiva

¿Cómo diseñar una comunidad energética inteligente para una comunidad rural del municipio de Popayán, Cauca, que permita mejorar la eficiencia y gestión energética mediante la integración de generación solar fotovoltaica, medición, automatización e inteligencia artificial local, a partir de las condiciones reales de consumo, infraestructura y necesidades del territorio?

18. Referencias documentales base

- **Ley 697 de 2001.** Por la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones.
- **CONPES 4075 de 2022.** Política de Transición Energética.
- **Decreto 2236 de 2023.** Disposiciones relacionadas con comunidades energéticas y su participación en la transición energética justa.
- **CONPES 4144 de 2025.** Política Nacional de Inteligencia Artificial.
- **Diplomado en Energía Circular Inteligente 5.0.** Documento académico y orientaciones del proyecto integrador.